El área de analítica necesita estudiar información de clientes sin acceder directamente a su identidad.
Para ello se utilizará un identificador sustituto denominado **token**.

9.1 Crear los esquemas

CREATE SCHEMA pii;

CREATE SCHEMA analitica;

9.2 Crear la tabla de correspondencia

CREATE TABLE pii.mapa_cliente (token UUID PRIMARY KEY, cliente_id BIGINT UNIQUE
REFERENCES public.clientes(id));

La tabla relacionará cada token con el identificador original del cliente.

9.3 Generar los tokens

Habilitar la extensión necesaria:
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
Generar un token para cada cliente:
INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
SELECT gen_random_uuid(), id FROM clientes;
Verificar:
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;

10. Crear el conjunto de datos para analítica

Crear una tabla que no contenga directamente los identificadores principales del cliente:

```
CREATE TABLE analitica.clientes AS SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
    ON c.id = m.cliente_id;
```

Verificar:

```
SELECT * FROM analitica.clientes;
```

El conjunto de datos no deberá contener directamente:

nombre

correo

telefono

rfc

11. Actividad 4 — Separación de funciones

La seudonimización pierde gran parte de su utilidad si el mismo usuario puede consultar tanto los datos seudonimizados como el mapa que permite recuperar la identidad.
Crear el rol:
CREATE ROLE analista NOLOGIN;
Conceder acceso al conjunto de datos analítico:
GRANT USAGE ON SCHEMA analítica TO analista;

GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista;
No conceder acceso a:
pii.mapa_cliente
ni a:
public.clientes

11.1 Verificar los permisos

El acceso al conjunto analítico debe estar permitido:
SELECT * FROM analitica.clientes;
El acceso al mapa de correspondencia debe estar restringido:
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
También debe estar restringido el acceso directo a los datos originales:
SELECT * FROM public.clientes;

Preguntas

1. ¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?
2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?
3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?
4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

Evidencia

Demostrar:

- consulta permitida sobre analitica.clientes
- consulta rechazada sobre pii.mapa_cliente
- consulta rechazada sobre public.clientes